

B2-3

系统输入:

免疫系统感知病毒全景刺激信号、启动免疫应答的机制。采用免疫组学、生物信息学技术，基于疾病动物模型、临床队列等，发现和鉴定病毒激发固有免疫应答的危险信号和获得性免疫应答的抗原表位信号，阐明免疫应答的启动机制，及其与保护性应答和损伤性应答的关系；阐释病毒演化变异过程中或在宿主免疫压力下，所产生的不同病毒变异株是否具有交叉或优势表位、跨种感染潜能及逃避免疫识别的能力。

系统输出:

项目提案：全景式病毒免疫感知与应答启动机制解析

1. 研究背景与意义

- 现状：**现有研究对病毒刺激信号的“全景”感知机制尚不完整，尤其在病毒演化背景下。
- 痛点：**无法预测免疫应答的保护性与损伤性边界，难以评估新变异株的交叉免疫与跨种潜能。
- 意义：**揭示病毒免疫识别全景图，为通用疫苗设计与免疫病理防治提供理论基石。

2. 核心科学问题与假设

本研究旨在解析免疫系统如何整合全景信号以启动差异化应答。核心假设如下：- **假设1：**病毒刺激的“危险信号”与“抗原表位信号”存在协同/拮抗关系，共同决定应答类型（保护/损伤）。- **假设2：**病毒在免疫压力下产生的变异，其优势表位与逃逸能力存在可预测的演化轨迹。- **假设3：**交叉反应性表位是决定变异株跨种感染潜能与免疫识别广度的关键分子基础。

3. 研究方案与技术路线

为验证假设，采用“全景扫描 → 机制深挖 → 演化预测”三阶段路线。

3.1 全景信号发现与鉴定

- 数据层构建：**利用免疫组学+生物信息学，平行分析动物模型与临床队列。
- 信号挖掘：**

- **固有免疫层**：筛选病毒核酸/蛋白中驱动强烈固有应答的关键“危险信号”分子模式。
- **获得性免疫层**：系统性鉴定激发B/T细胞应答的广谱及优势“抗原表位信号”。
- **关联分析**：建立上述信号组合与保护性/损伤性免疫表型的关联图谱。

3.2 免疫应答启动机制阐明

- **整合验证**：在可控系统中（如类器官、人源化小鼠）验证关键信号组合的协同效应。
- **机制探索**：聚焦抗原提呈细胞，解析其整合双信号、决定下游应答极性（Th1/Th2/Treg等）的分子开关。
- **因果确证**：利用基因编辑技术敲除/敲入关键信号分子，观测免疫应答类型的转换。

3.3 病毒演化与免疫逃逸能力评估

- **时序追踪**：在纵向临床队列中，追踪病毒变异过程中表位信号与危险信号的动态变化。
- **交叉潜能测试**：评估不同变异株抗原表位对异源宿主（跨种）免疫细胞的激活效率。
- **逃逸图谱绘制**：通过体外免疫压力筛选，绘制病毒逃逸突变的热点图谱，并与真实世界变异数据比对。

4. 预期成果与科学影响

- **理论成果**：
 - 建立“病毒全景信号-免疫应答类型”的预测模型。
 - 阐明免疫应答启动的整合决策机制。
- **应用成果**：
 - 提供一套评估病毒变异株交叉保护与跨种风险的生物信息学工具。
 - 鉴定出可用于通用疫苗设计的广谱保守表位或佐剂靶点。
- **长期影响**：为应对未来新发/再现病毒疫情的疫苗与免疫疗法研发提供前瞻性指导框架。